

Rapport d'incident technique

WindingDashboard – Apache / mod_wsgi

Guillaume SCHNEIDER

26 mars 2026

1 Résumé exécutif

Le tableau de bord **WindingDashboard** ne parvient pas à démarrer sous Apache / mod_wsgi. L'application entre dans une boucle de redémarrage infinie lors du chargement du script WSGI, en raison d'une exception Python provenant de la logique de traitement des segments de winding.

Un premier correctif appliqué concernant la fonction `stdev()` a éliminé l'erreur initiale. Cependant, une nouvelle exception se produit dans la fonction `get_step()`, empêchant l'initialisation de la base interne et bloquant le démarrage de l'application.

2 Fichier incriminé

Le problème provient du fichier suivant :

`dashboard/data/winding_segment.py`

Ce fichier contient les classes et fonctions responsables de la construction des enregistrements de winding à partir des données mesurées.

3 Fonction en cause

La fonction fautive est :

`_StepRequestInterface.get_step()`

Plus précisément, la fonction interne (fonction imbriquée) :

`_calculate_average_and_std_dev()`

4 Cause de l'incident

La fonction `_calculate_average_and_std_dev()` est définie comme une fonction locale prenant un seul argument (`measures`). Cependant, elle est appelée avec **deux arguments**.

Cela provoque l'exception suivante :

```
TypeError: _calculate_average_and_std_dev() takes 1 positional argument  
but 2 were given
```

Ainsi, l'exécution de `get_step()` échoue, ce qui entraîne :

- l'échec de la mise à jour d'un enregistrement de winding ;
- l'échec de la génération du cache ;
- l'échec de l'initialisation de `MainDB()` ;
- le crash du processus `mod_wsgi` ;
- une boucle infinie de redémarrage du tableau de bord.

5 Impact

- **Indisponibilité totale** du tableau de bord.
- **Boucle de restart infinie** du processus WSGI.
- Impossibilité de consulter ou charger les données de winding.
- Blocage de l'environnement de test ou de production selon l'instance impactée.

6 Recommandations techniques

Deux solutions correctives sont possibles :

6.1 Option 1 : Adapter la signature de la fonction

Modifier la définition :

```
def _calculate_average_and_std_dev(measures):
```

en :

```
def _calculate_average_and_std_dev(measures, *args, **kwargs):
```

ou en ajoutant un second paramètre optionnel :

```
def _calculate_average_and_std_dev(measures, _unused=None):
```

6.2 Option 2 : Adapter l'appel de la fonction

Corriger l'appel dans `get_step()` :

```
_calculate_average_and_std_dev(values, label)
```

pour ne passer que la liste :

```
_calculate_average_and_std_dev(values)
```

7 Recommandation opérationnelle

Un **redémarrage du service Apache** est nécessaire après l'application du correctif afin que `mod_wsgi` recharge le code Python.

Si les droits administrateur ne sont pas disponibles, une demande doit être transmise à l'équipe IT.

8 Conclusion

L'incident est dû à une incohérence entre la signature de la fonction locale `_calculate_average_and_std_dev` et son appel. Ce défaut empêche l'initialisation de l'application et provoque une boucle de redémarrage continu.

La résolution nécessite une correction simple dans le code, suivie d'un redémarrage du service Apache.

Annexe : Extraits des logs d'erreur

```
[Thu Mar 26 09:02:18.398561 2026] [wsgi:error] [pid 6960:tid 1152]  
[client ::1:52589] mod_wsgi (pid=6960): Failed to exec Python script  
file 'H:/Project/WindingDashboard/dashboard/app.wsgi'.
```

```
[Thu Mar 26 09:02:18.398561 2026] [wsgi:error] [pid 6960:tid 1152]  
[client ::1:52589] mod_wsgi (pid=6960): Exception occurred processing  
WSGI script 'H:/Project/WindingDashboard/dashboard/app.wsgi'.
```

Traceback (most recent call last):

```
File "H:/Project/WindingDashboard/dashboard/app.wsgi", line 19, in <module>  
    from dashboard.app import server
```

```
File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\app.py", line 14, in <module>  
    init.Initializer()
```

```
File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\init\\initializer.py", line 103, in  
    MainDB().init(deposit, external_deposit, cli.is_angle_data_enabled)
```

```

File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\data\\main.py", line 184, in init
    records = self._init_cache(data)
File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\data\\main.py", line 129, in _init_
    _generate_and_write_record_in_cache(windings=windings_to_write)
File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\data\\main.py", line 92, in _generat
    _generate_record_from_data(records, windings)
File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\data\\main.py", line 74, in _generat
    _WindingRecordFactory.generate(section.name,
File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\data\\winding_segment.py", line 325
    _WindingRecordFactory.update_record(result, data)
File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\data\\winding_segment.py", line 318
    _WindingRecordFactory._update_step_by_index(record_to_update,
File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\data\\winding_segment.py", line 257
    current_step = _StepRequestInterface.get_step(index, request_data_by_index)
File "H:\\Project\\WindingDashboard\\dashboard\\data\\winding_segment.py", line 125
    _calculate_average_and_std_dev([value
TypeError: _StepRequestInterface.get_step.<locals>._calculate_average_and_std_dev()
takes 1 positional argument but 2 were given

```